

AĞIZ BÖLGESİ ÜZERİNDEN DEEPPFAKE TESPİTİ

Deney Sonuç ve Değerlendirme Raporu VGG16 (Sıfırdan) + HOG + GIST + PCA +
RBF-SVM

Başlık	Değer
Deney sahibi	Dilara / Deney 1 / Ağız
Run ID	20260807_1410_mouth_vgg16scratch_hog_gist_rbf_svm_seed42
Durum	COMPLETED - FINAL AUDIT PASS
Başarılı örnek	2889 ağız ROI
Rapor tarihi	7 Ağustos 2026

Bu belge, tamamlanan ağız ROI deneyinin gerçek kod akışı ve kaydedilmiş metrikleri temel alınarak hazırlanmıştır.

Ağustos 2026

1. Yönetici Özeti

Bu deneyde ağız ROI görüntülerinden VGG16, HOG ve GIST özellikleri çıkarılmış; 4804 boyutlu birleşik temsil PCA ile 256 boyuta indirgenmiş ve RBF-SVM ile gerçek/sahte sınıflandırması yapılmıştır.

Nihai model frame seviyesinde %57.53 doğruluk ve %67.22 ROC-AUC; source-video seviyesinde %62.24 doğruluk ve %69.82 ROC-AUC elde etmiştir.

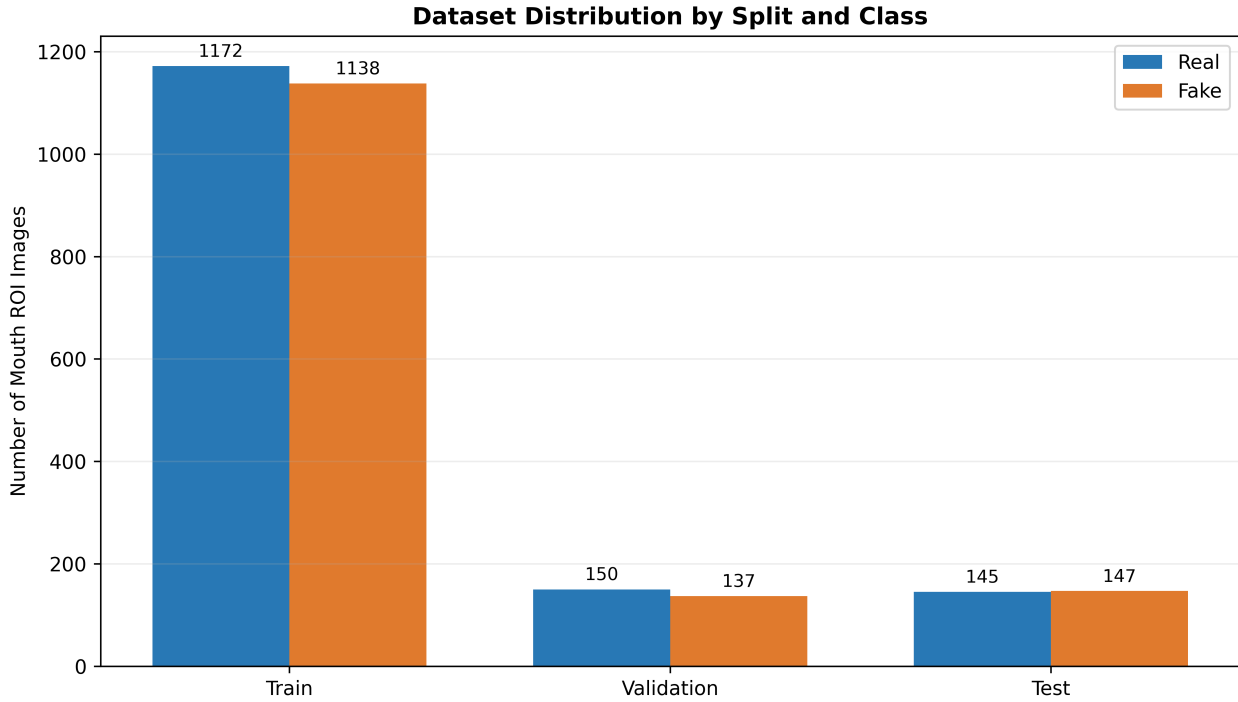
Video seviyesinde F1 %70.63 ve PR-AUC %82.62'ye yükselmiştir. Model sahte örnekleri yakalamada güçlü (recall yaklaşık %72), gerçek örnekleri doğru tanımda ise daha zayıftır (specificity %43-46). Sonuçlar rastgele seviyenin üzerindedir; ancak güvenilir üretim kullanımı için yeterli değildir.

Deneyin güvenilirlik tarafındaki ana bulgu, source-video ve SHA-256 split kesişimlerinin tamamının sıfır olmasıdır. Bu nedenle performans, aynı videonun benzer framelerinin train ve test arasında karışmasıyla yapay biçimde yükselmemiştir.

2. Deney Tasarımı

Adım	Detaylar
ROI	Ağız
Derin özellik	Sıfırdan VGG16, 512 boyut
El yapımı özellik	HOG 3780 + GIST 512
Füzyon	4804 boyut
PCA	256 bileşen, %86.08 varyans
SVM	RBF; C=10; gamma=scale
Threshold	0.444803; yalnız validation ile seçildi

3. Veri ve Muhasebe



Şekil 1. Ağız ROI örneklerinin split ve sınıfa göre dağılımı.

Durum	Sayı	Oran
Toplam seçilmiş frame	3000	%100
Başarılı ağız ROI	2889	%96.30
Ağız bulunamadığı için atlanan	111	%3.70
Hata	0	%0

Kullanılabilir 2889 örneğin 2310'u train, 287'si validation ve 292'si test splitindedir. Etiket dağılımı 1467 real ve 1422 fake ile dengelidir.

3.1 Çoklu yüz ve ana ağız seçimi

94 benzersiz framede birden fazla yüz/ağız kaydı bulundu. Her frame için ağız bounding-box alanı en büyük olan ROI ana örnek seçildi; eşitlikte küçük face_id tercih edildi. Bu seçim ile frame başına tek karar birimi oluşturuldu.

4. Veri Sızıntısı ve Bütünlük

Kontrol	Train-Test	Train-Test	Test-Test
Source-video kesişimi	0	0	0
SHA-256 görüntü kesişimi	0	0	0

Source-video leakage yoktur. Aynı kaynak videonun benzer frameleri farklı splitlerde bulunmamaktadır.

Nihai audit; gerekli dosyalar, veri muhasebesi, test protokolü, ham veri/çıktı ayrımı, geçici dosya temizliği ve grafik kalite kontrollerinin tamamını PASS olarak doğruladı.

5. VGG16 Eğitim Sonucu

VGG16 weights=None ile rastgele başlatıldı ve tüm katmanlar ağız train görüntüleri üzerinde eğitildi. Eğitim en fazla 30 epoch planlanmışken validation F1 yedi epoch iyileşmeyince 10. epoch sonunda early stopping devreye girdi.

Seçilen Değer	Sonuç
Tamamlanan epoch	10
En iyi epoch	3
En iyi validation F1	0.646226
Best checkpoint	vgg16_best.pt
Seçim verisi	Yalnız validation
Test kullanımı	Eğitim ve model seçiminde kullanılmadı

10. epoch'taki validation F1 0.3282'ye düşmesine rağmen best checkpoint üzerine yazılmadı. Özellik çıkarımı 3. epoch'taki en iyi modelle yapıldı. Bu davranış erken durdurma ve best-model korumasının doğru çalıştığını gösterir.

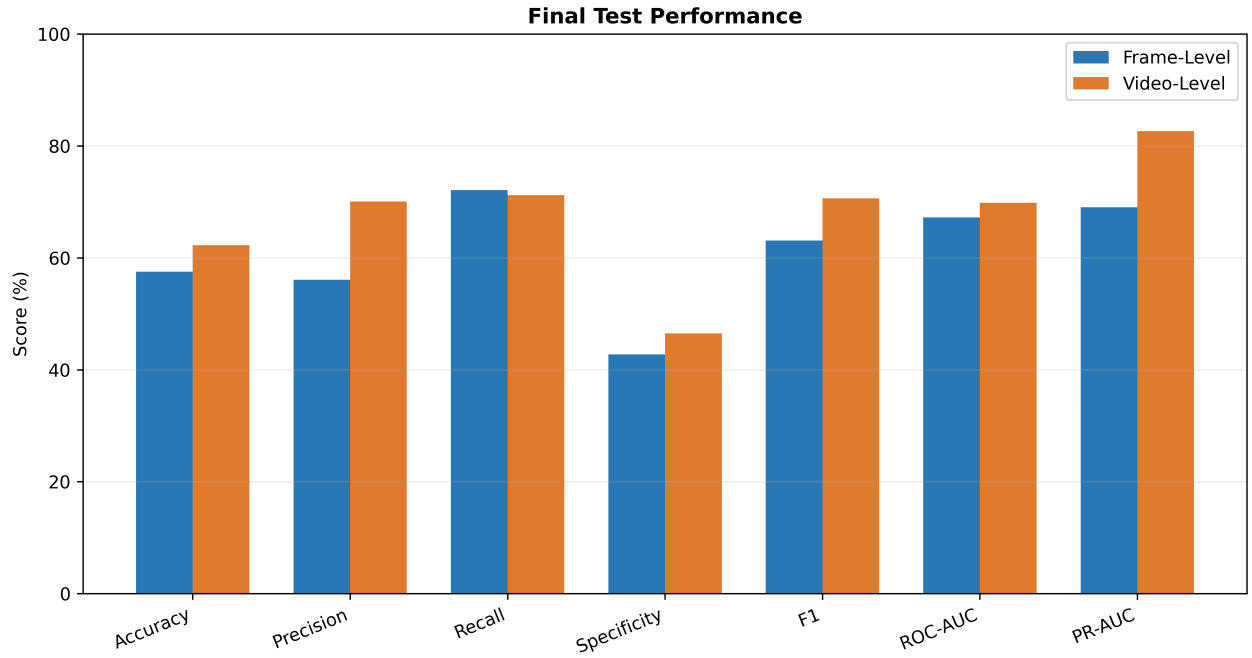
6. Birleşik Özellik ve SVM Seçimi

HOG, GIST ve VGG16 blokları ayrı ayrı L2 normalize edilip StandardScaler ile ölçeklendi. Scaler ve PCA yalnız train verisinde fit edildi. PCA sonrası 12 RBF-SVM kombinasyonu validation kümesinde karşılaştırıldı.

Seçilen Değer	Sonuç
C	10
Gamma	scale
Karar eşiği	0.444803
Validation accuracy	0.648084
Validation F1	0.685358
Validation ROC-AUC	0.676594

Validation F1 birincil seçim ölçütü, ROC-AUC ve accuracy eşitlik bozucu ölçütler olarak kullanıldı. Test skorları bu kararlara dahil edilmedi.

7. Final Test Sonuçları

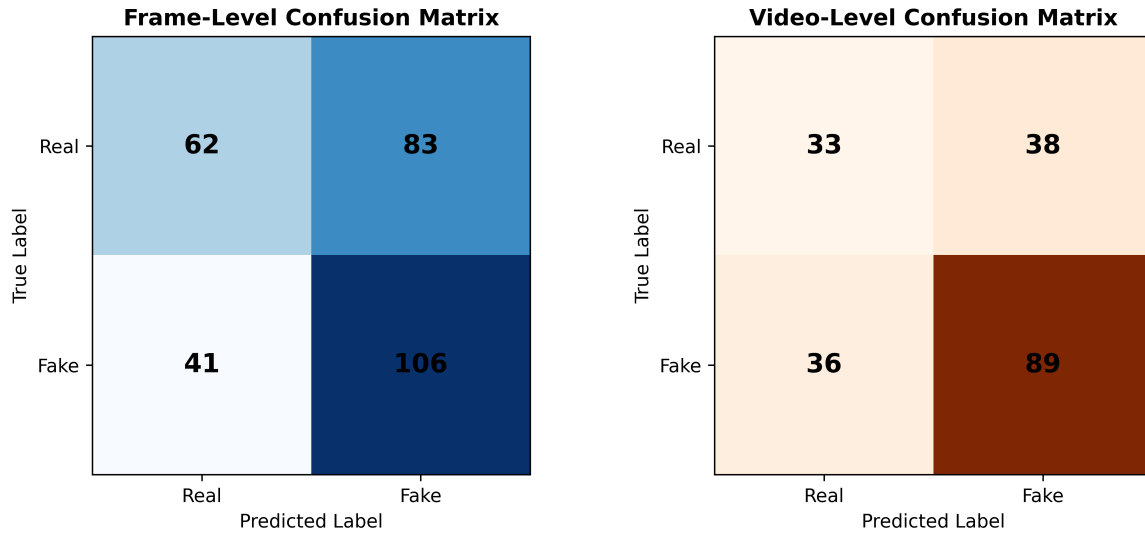


Şekil 2. Frame ve source-video seviyesinde final test performansı.

Metric	Frame seviyesi	Video seviyesi	Notlar
Accuracy	%57.53	%62.24	Video birleştirme +4.71 puan
Precision	%56.08	%70.08	Video tahminlerinde daha az yanlış alarm
Recall	%72.11	%71.20	Sahte yakalama gücü benzer
Specificity	%42.76	%46.48	Gerçek sınıf halen zayıf
F1	%63.10	%70.63	Video düzeyinde belirgin iyileşme
ROC-AUC	%67.22	%69.82	Ayırma/sıralama gücü orta-düşük
PR-AUC	%69.05	%82.62	Video düzeyinde güçlü artış

Video seviyesinde aynı source_video'ya ait frame fake olasılıklarının ortalaması alınmıştır. Bu işlem, tek framelik gürültüyü azaltarak accuracy, precision, F1, ROC-AUC ve PR-AUC metriklerini yükseltmiştir.

8. Confusion Matrix Analizi



Şekil 3. Frame ve source-video seviyesinde confusion matrixler.

8.1 Frame seviyesi

- 145 gerçek frameden 62'si doğru real, 83'ü yanlış fake sınıflandırıldı.
- 147 sahte frameden 106'sı doğru fake, 41'i yanlış real sınıflandırıldı.
- Model sahte sınıfa daha duyarlıdır; bu nedenle recall yüksek, specificity düşüktür.

8.2 Video seviyesi

- 71 gerçek videodan 33'ü doğru real, 38'i yanlış fake sınıflandırıldı.
- 125 sahte videodan 89'u doğru fake, 36'sı yanlış real sınıflandırıldı.
- Frame olasılıklarının ortalaması fake tahminlerinin güvenilirliğini artırarak precision'ı %70.08'e çıkardı.

Modelin karar karakteri

Validation'da F1'i yükselten 0.444803 eşiği, pozitif/fake sınıfını yakalamaya öncelik vermektedir. Bu seçim daha yüksek recall sağlarken gerçek örneklerde yanlış pozitif sayısını artırmıştır. Uygulama hedefi gerçek içerikleri yanlış suçlamayı azaltmaksa, farklı bir threshold ayrı bir operasyonel çalışma olarak değerlendirilmelidir; final test sonucu geriye dönük değiştirilmemelidir.

9. Bulguların Teknik Yorumu

- Ağz ROI, arkadaşın kaş deneyindeki raporlanan %54.50 frame ROC-AUC değerine kıyasla bu uygulamada %67.22 frame ROC-AUC üretmiştir; ancak iki run'ın ROI başarı oranı ve kesin alt uygulama parametreleri farklı olduğundan bu karşılaştırma doğrudan üstünlük kanıtı değildir.
- Video birleştirme en belirgin faydayı PR-AUC ve F1 üzerinde sağlamıştır.
- Sıfırdan VGG16, en iyi validation performansına erken ulaşmış ve daha sonraki epochlarda kararsızlaşmıştır; veri miktarı büyük ağ için sınırlıdır.
- Ağz ROI elde etme başarısı %96.3 ile yüksektir; yalnız 111 örnek atlanmıştır.
- Source-video izolasyonu sıfır kesişim verdiği için metrikler yapay frame sızıntısıyla açıklanamaz.
- Düşük specificity, modelin real sınıfı korumakta zorlandığını ve fake yönünde karar eğilimi olduğunu gösterir.

10. Güçlü Yönler

Güçlü yön	Karşı
Veri izolasyonu	Video ve hash kesişimleri 0
Yüksek ROI kullanılabilirliği	2889/3000 = %96.3
Tekrar üretilebilirlik	Seed 42, resolved config, metadata ve manifest
Kesinti dayanıklılığı	Best/last/son 3 epoch atomik checkpoint
Rapor kalitesi	İngilizce grafikler, 600 DPI, kısa kenar >600 px
Video performansı	F1 %70.63, PR-AUC %82.62

11. Sınırlılıklar

- Sıfırdan VGG16 için 2310 train örneği sınırlıdır; validation davranışı dalgalıdır.
- Source-video sayıları yüksek görünse de birçok videoyu yalnız bir frame temsil etmektedir; video ortalaması her video için eşit derecede kararlı değildir.
- Specificity düşük olduğundan gerçek içeriğe yanlış fake etiketi verme riski yüksektir.
- Bu run, arkadaşın raporundaki aynı ana mimari ailesini kullanır; fakat HOG/GIST alt parametreleri ve SVM skor temsili satır-satır birebir replikasyon değildir.
- Tek bir seed ile raporlanan sonuç, seed varyansını göstermez.
- Test yalnız bir kez kullanıldığı için mevcut metriklerin ardından threshold veya hiperparametre değiştirilmemelidir.

12. Sonuç

Ağız tabanlı birleşik model, frame seviyesinde orta-düşük; video seviyesinde daha güçlü bir ayırım üretmiştir. En iyi nihai özet video Accuracy %62.24, F1 %70.63, ROC-AUC %69.82 ve PR-AUC %82.62'dir.

Bu sonuçlar ağız bölgesinin deepfake sinyali taşıdığını, ancak mevcut veri büyüklüğü ve sıfırdan VGG16 yaklaşımıyla güvenilir tek başına karar mekanizmasına dönüşmediğini göstermektedir. Model araştırma karşılaştırması için değerlidir; üretim veya yüksek riskli otomatik karar için yeterli değildir.

13. Üretilen Çıktılar

Çıktı	İçerik
checkpoints	Best, last ve epoch checkpointleri
logs	VGG16 eğitim geçmişi
metrics	Validation grid, frame/video test ve final özet
predictions	292 frame ve 196 source-video tahmini
figures	Veri dağılımı, eğitim ve final test grafikleri
artifacts	Metadata, normalizasyon, özellik cache, scaler, PCA, SVM, audit ve manifest

14. Raporlama Cümlesi Önerisi

Arkadaş çalışmasındaki VGG16 (sıfırdan) + HOG + GIST + PCA + RBF-SVM ana mimarisi ağız ROI verisine uygulanmış; ağız verisine bağlı ön işleme ve öğrenilen parametreler yeniden hesaplanmış, ayrıca güvenilirlik için source-video/hash izolasyonu, atomik checkpoint ve final audit mekanizmaları kullanılmıştır.

Rapor sonu